Week 4

Week4 任务书：URDF 机器人建模 + TF 综合应用

一、课程目标（Learning Objectives）

完成本周学习后，学生应能够：

1. 理解 **URDF 在 ROS 机器人系统中的作用**，以及它与 TF 的关系。
2. 掌握 **URDF 的基本结构**：`robot` / `link` / `joint`。
3. 能够描述一个 **最简两轮差速小车模型**（不涉及复杂物理参数）。
4. 理解 **link ↔ joint ↔ TF 坐标系** 之间的对应关系。
5. 能够使用 **robot_state_publisher** 在 RViz 中发布 TF。
6. 使用 **RViz** 可视化机器人模型与 TF 树结构。

二、本周教学内容（Teaching Content）

1. URDF 机器人模型概述

- 什么是 URDF（Unified Robot Description Format）
- URDF 在 ROS 系统中的作用
- URDF 与以下模块的关系：
  - TF
  - RViz
  - Gazebo

2. URDF 核心结构（重点）

- `robot`：机器人整体描述
- `link`：
  - 表示机器人中的一个刚体
  - 每个 link 自带一个坐标系
- `joint`：
  - 定义 link 之间的连接关系
  - 决定 TF 的父子关系
- 常见 joint 类型：
  - `fixed`
  - `continuous`

3. 两轮差速小车的最小模型

- 典型结构：
  - `base_link`
  - `left_wheel`
  - `right_wheel`

- 差速小车的结构特点
- 本周 **不要求**：
  - 精确惯性参数
  - Gazebo 插件
  - 运动仿真

4. robot_state_publisher 与 joint_state_publisher

- `robot_state_publisher` 的作用：
  - 根据 URDF + joint_state 发布 TF
- `joint_state_publisher` 的作用：
  - 为没有真实硬件的机器人提供关节状态
- 两者在 RViz 可视化中的配合关系

5. RViz 中查看 URDF 与 TF

- 使用 RViz 加载机器人模型
- 显示：
  - RobotModel
  - TF
  - Axes
- 从 RViz 中理解：
  - link 坐标系
  - TF 树层级结构

三、本周实训任务（Practical Tasks）

任务 1：建立最小 URDF 两轮小车模型（重点）

要求：

- 新建一个 URDF 文件（`.urdf` 或 `.xacro` 均可，推荐 `.urdf`）
- 描述一个 **两轮差速小车**，至少包含：
  - `base_link`
  - `left_wheel`
  - `right_wheel`
- 使用 `joint` 将左右轮正确连接到 `base_link`：
  - 轮子 joint 类型建议使用 `continuous`
- 每个 link 至少包含：
  - `visual`（可使用简单几何体）
- 每位同学可以发挥自己的想象，按照自己的想法搭建属于自己的模型

提交内容：

- URDF 文件
- 简要说明：
  - 每个 link 的含义
  - joint 在结构中的作用（1~2 句话）

任务 2：使用 robot_state_publisher 发布 TF

要求：

- 编写 Launch 文件，完成以下内容：
  - 加载 URDF 到参数服务器
  - 启动 `robot_state_publisher`
  - 启动 `joint_state_publisher`
- 确保系统能够正常发布 TF。

提交内容：

- Launch 文件
- `rosnode list` 或 `rostopic list` 截图（显示相关节点/话题）

任务 3：RViz 中验证机器人模型与 TF（重点）

要求：

- 启动 RViz，并完成以下配置：
  - 添加 `RobotModel`
  - 添加 `TF`
  - 添加 `Axes`
- 正确设置 **Fixed Frame**（通常为 `base_link`）。
- 确保：
  - 机器人模型显示正常
  - 左右轮与 base_link 的层级关系正确

提交内容：

- RViz 截图（需同时显示 RobotModel + TF + Axes）
- 简要说明：
  - URDF 中的 joint 是如何对应 TF 关系的（1~2 句话）

四、提交方式（Submission）

上传至 GitHub，要求：

- 新建 `Week4` 目录
- 提交内容包括：
  - URDF 文件
  - Launch 文件
  - Markdown 实验报告
  - 截图

文件命名：

- 草稿：team_姓名_week4_draft.md
- 最终：team_姓名_week4_final.md

Week4 Github 仓库：

第 1 组仓库 | 第 2 组仓库 | 第 3 组仓库 | 第 4 组仓库 |

第 5 组仓库 | 第 6 组仓库 | 第 7 组仓库 | 第 8 组仓库

五、参考资料（References）

- URDF wiki
- ROS URDF Tutorials
- URDF 语法规范（XML）
- ROS 探索总结（二十三）—— 解读 URDF（古月居）
- ROS 学习笔记十：URDF 详解
- URDF 学习（一）什么是 URDF 以及怎么理解一个 URDF 文件